UNIVERSIDAD DE GRANADA

PRÁCTICA 1

SISTEMAS MULTIDIMENSIONALES

SARA REZINI AHMED

Sección 1 — Análisis de sistema OLAP real.

Sección 2 — Definición de TechZone S.L.

- 2.1 Descripción de la empresa
- 2.2 Fuentes de datos OLTP (la tabla de departamentos)
- 2.3 Preguntas de negocio
- 2.4 Decisiones estratégicas
- 2.5 Bus Matrix
- 2.6 Diagrama OLAP inicial (el dibujo de estrella)

Sección 3 — Diseño de fuentes de datos transaccionales y población inicial

- 3.1 Arquitectura de esquemas OLTP
- 3.2 Departamento de Ventas — diagrama ER + DDL + datos
- 3.3 Departamento de Inventario — diagrama ER + DDL + datos
- 3.4 Departamento de Logística — diagrama ER + DDL + datos
- 3.5 Departamento de RRHH — diagrama ER + DDL + datos
- 3.6 Departamento de Finanzas — diagrama ER + DDL + datos
- 3.7 Relaciones entre departamentos

Sección 4 — Data Warehouse Dimensional

- 4.1 Metodología de transformación OLTP → OLAP
- 4.2 Tabla de mapeo dimensiones y hechos
- 4.3 Bus Matrix final
- 4.4 Creación del esquema OLAP
- 4.5 Dimensiones — scripts DDL + ETL básico
- 4.6 Tabla de hechos — script DDL + ETL básico
- 4.7 Modelo estrella completo
- 4.8 Paso a modelo copo de nieve

Sección 5 — Benchmarking y Evaluación

- 5.1 Consultas analíticas ejecutadas
- 5.2 Resultados del benchmarking
- 5.3 Interpretación de resultados
- 5.4 Conclusiones

Sección 1 - Analisis de sistema OLAP real

El sistema analizado corresponde al portal de datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, que proporciona acceso a información multidimensional sobre distintos ámbitos como población, economía y empleo.

El objetivo del sistema es permitir a los usuarios analizar datos históricos y realizar comparaciones entre diferentes regiones, periodos de tiempo y variables socioeconómicas. Las principales dimensiones identificadas son el tiempo (años, trimestres), la ubicación geográfica (comunidades autónomas, provincias) y el tipo de indicador (empleo, población, PIB).

Las métricas principales incluyen valores numéricos como tasa de paro, número de habitantes, crecimiento económico o ingresos medios. Este sistema permite responder preguntas de negocio como: ¿Cómo ha evolucionado la tasa de paro en diferentes comunidades autónomas?, ¿Qué regiones presentan mayor crecimiento económico?, o ¿Cómo varía la población a lo largo del tiempo?

Las fuentes de datos provienen de encuestas oficiales como la Encuesta de Población Activa (EPA), el Padrón Municipal y registros administrativos del Estado. En cuanto a la tecnología, el sistema ofrece una interfaz web con tablas dinámicas interactivas que permiten filtrar, agrupar y exportar los datos en formatos como Excel o CSV, además de disponer de acceso mediante API para consultas automatizadas.

Además, las dimensiones presentan jerarquías que permiten analizar los datos a distintos niveles de granularidad. Por ejemplo, en la dimensión tiempo se puede analizar la información a nivel de año, trimestre y mes, mientras que en la dimensión geográfica se puede desglosar por país, comunidad autónoma y provincia.

Sección 2 — Definición de TechZone S.L.

2.1 Descripción de la empresa

TechZone S.L. es una cadena de tiendas de tecnología española fundada en 2015, especializada en la venta de dispositivos electrónicos de consumo, accesorios y servicios de reparación. La empresa opera con 6 sucursales distribuidas por Andalucía, ubicadas en Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Almería y Ceuta, y cuenta con una plantilla de 45 empleados organizados por sucursal y departamento.

Su catálogo incluye tres grandes categorías de productos: dispositivos (móviles, portátiles, tablets y smartwatches), accesorios y periféricos (fundas, auriculares, teclados, ratones) y servicios técnicos (reparaciones, garantías extendidas y configuración de equipos).

Los pedidos de reposición se gestionan diariamente a través de un sistema OLTP que registra las ventas por sucursal, el stock disponible, los envíos de proveedores y la actividad de los empleados. Actualmente cada departamento mantiene su propia base de datos independiente, lo que dificulta el análisis integrado de la información y la toma de decisiones estratégicas a nivel corporativo.

2.2 Fuentes de datos OLTP (la tabla de departamentos)

Departamento	Sistema OLTP	Entidades principales	Volume approx.
Ventas	oltp_ventas	Ventas, Clientes, Productos, Empleados	5.000 ventas/año
Inventario	oltp_inventario	Productos, Categorías, Stock, Proveedores	300 productos activos
Logistica	oltp_logistica	Pedidos a proveedor, Entregas, Transportistas	800 envios/año
RRHH	oltp_rrhh	Empleados, Sucursales, Turnos, Contratos	45 empleados
Finanzas	oltp_finanzas	Facturas, Pagos, Costes, Márgenes	5.000 facturas/año

Cada uno de estos sistemas OLTP está optimizado para operaciones transaccionales diarias (INSERT, UPDATE, DELETE), con datos altamente normalizados. Estos sistemas serán posteriormente integrados en el Data Warehouse para permitir el análisis multidimensional y la toma de decisiones.

Cabe destacar que existen relaciones entre los distintos sistemas, por ejemplo, el sistema de ventas se relaciona con inventario a través de los productos y con logística mediante los envíos, lo que permitirá integrar la información en el modelo multidimensional.

2.3 Preguntas de negocio

El Data Warehouse de TechZone S.L. debe ser capaz de responder las siguientes preguntas analíticas clave para la toma de decisiones estratégicas:

Análisis de ventas: ¿Cuál es la evolución de los ingresos por categoría de producto (dispositivos, accesorios, servicios) y sucursal durante los últimos 3 años?

Rendimiento de empleados: ¿Qué empleados generan mayor volumen de ventas y margen de beneficio por sucursal y trimestre?

Análisis de productos: ¿Cuáles son los 10 productos más rentables considerando margen unitario, volumen de ventas y rotación de inventario?

Eficiencia logística: ¿Qué proveedores tienen mejores plazos de entrega y menores costes de envío, segmentado por categoría de producto?

Análisis de clientes: ¿Cuáles son los clientes con mayor frecuencia de compra y ticket medio, y cómo ha evolucionado su comportamiento de compra a lo largo del tiempo?

2.4 Decisiones estratégicas

A partir de las preguntas de negocio definidas anteriormente, se identifican dos decisiones estratégicas principales que dependen directamente del análisis de los datos integrados en el Data Warehouse:

Decisión 1 — Optimización del catálogo de productos:

Basándose en el análisis de rentabilidad por producto y la rotación de inventario, TechZone S.L. podrá decidir qué productos descatalogar por baja rentabilidad, cuáles promocionar en determinadas sucursales según la demanda regional, y en qué categorías invertir para introducir nuevas líneas de producto. Esta decisión permitirá reducir costes de almacenamiento y maximizar el margen de beneficio global a partir del análisis histórico consolidado en el Data Warehouse.

Decisión 2 — Gestión del rendimiento por sucursal y empleado:

Evaluando el rendimiento de ventas por sucursal, empleado y trimestre, la dirección podrá reasignar recursos humanos entre sucursales, definir incentivos individuales basados en objetivos reales, detectar sucursales con bajo rendimiento y establecer planes de mejora concretos basados en datos históricos obtenidos del sistema analítico.

2.5 Bus Matrix

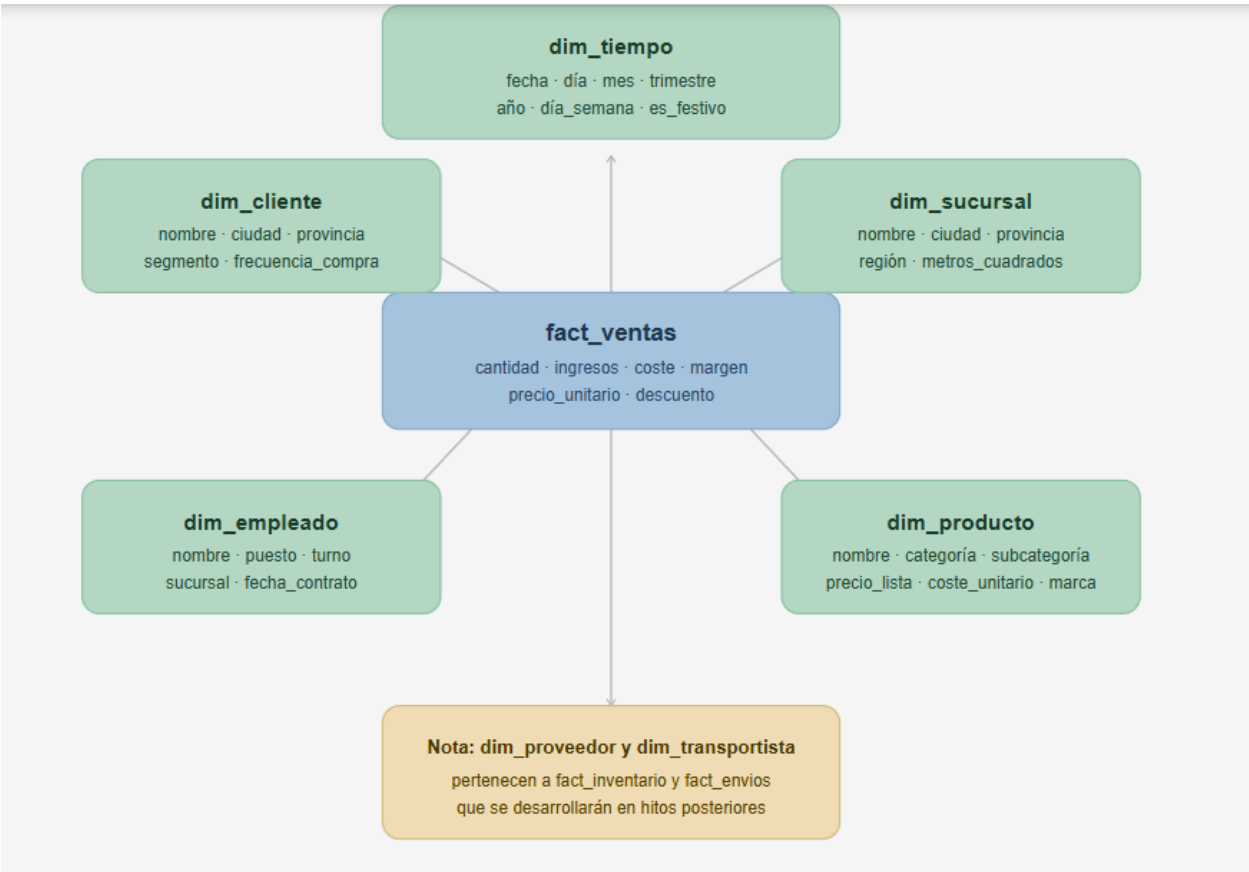
La Bus Matrix es una herramienta de la metodología Kimball que permite identificar qué dimensiones son compartidas entre los distintos procesos de negocio. Las dimensiones compartidas entre varios hechos se denominan dimensiones conformadas y garantizan la coherencia del análisis entre diferentes áreas de la empresa.

A continuación se presenta la Bus Matrix de TechZone S.L.:

Proceso negocio	Tiempo	Producto	Cliente	Empleado	Sucursal	Proveedor	Transportista
Ventas	X	X	X	X	X		
Inventario	X	X			X	X	
Logística	X	X				X	X
RRHH	X			X	X		
Finanzas	X	X	X		X		

2.6 Diagrama OLAP inicial

El siguiente diagrama representa el modelo OLAP conceptual de TechZone S.L., donde se identifican las principales dimensiones y la tabla de hechos necesaria para responder a las preguntas de negocio definidas anteriormente.



La tabla central fact_ventas recoge las métricas clave del negocio: cantidad vendida, ingresos totales, coste del producto y margen de beneficio. Cada registro de esta tabla queda contextualizado mediante siete dimensiones conformadas:

- dim_tiempo permite el análisis temporal por fecha, mes, trimestre y año.
- dim_producto agrupa los artículos por categoría, precio y coste unitario.
- dim_cliente identifica al comprador por nombre, ciudad y segmento.
- dim_empleado asocia cada venta al vendedor responsable y su sucursal.
- dim_sucursal localiza geográficamente el punto de venta.
- dim_proveedor permite analizar el origen de los productos y plazos de entrega.
- dim_transportista facilita el análisis logístico por región de cobertura.

Este modelo permitirá responder preguntas como la evolución de ingresos por categoría y trimestre, el rendimiento de empleados por sucursal, o la rentabilidad por proveedor, tal y como se definió en la sección 2.3.

Sección 3 — Diseño de fuentes de datos transaccionales y población inicial

3.1 Arquitectura de esquemas OLTP

Para simular un entorno empresarial real, TechZone S.L. organiza sus sistemas transaccionales en cinco esquemas independientes dentro de PostgreSQL. Aunque físicamente residen en la misma base de datos, cada esquema actúa como un sistema operacional aislado, representando la independencia lógica que existiría entre departamentos en un entorno real.

Los esquemas creados son los siguientes:

```sql
CREATE SCHEMA oltp_ventas;
CREATE SCHEMA oltp_inventario;
CREATE SCHEMA oltp_logistica;
CREATE SCHEMA oltp_rrhh;
CREATE SCHEMA oltp_finanzas;
```

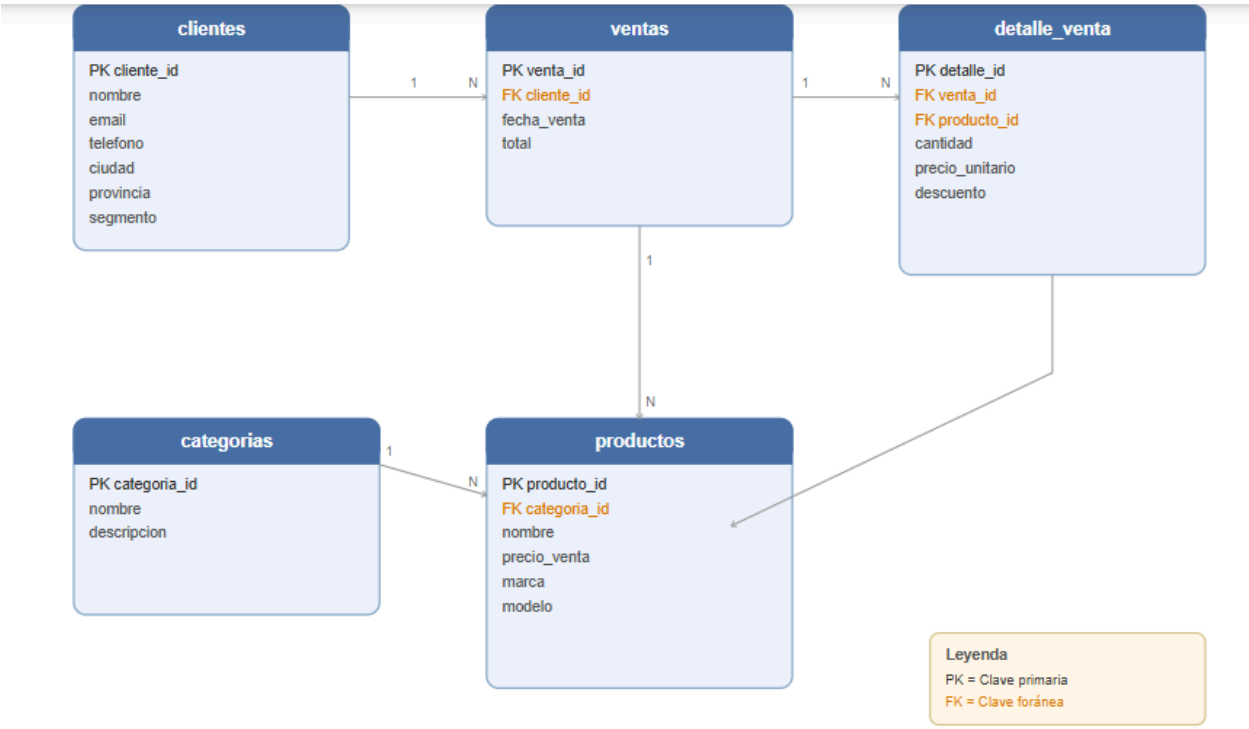
Cada esquema contiene entre 4 y 5 tablas normalizadas, optimizadas para operaciones transaccionales diarias (INSERT, UPDATE, DELETE). Estos sistemas serán posteriormente integrados en el Data Warehouse para permitir el análisis multidimensional.

3.2 Departamento de Ventas

El esquema oltp_ventas gestiona toda la operativa comercial de TechZone S.L., incluyendo clientes, productos, categorías y el registro detallado de cada venta realizada.

Las tablas diseñadas son:

- Clientes: almacena los datos de los clientes con su segmentación (Premium, Estándar, Ocasional)
- Categorías: clasifica los productos por familia tecnológica
- Productos: catálogo completo con precio de venta, marca y modelo
- Ventas: registro de cada transacción comercial
- Detalle_venta: líneas de cada venta con cantidad, precio unitario y descuento aplicado



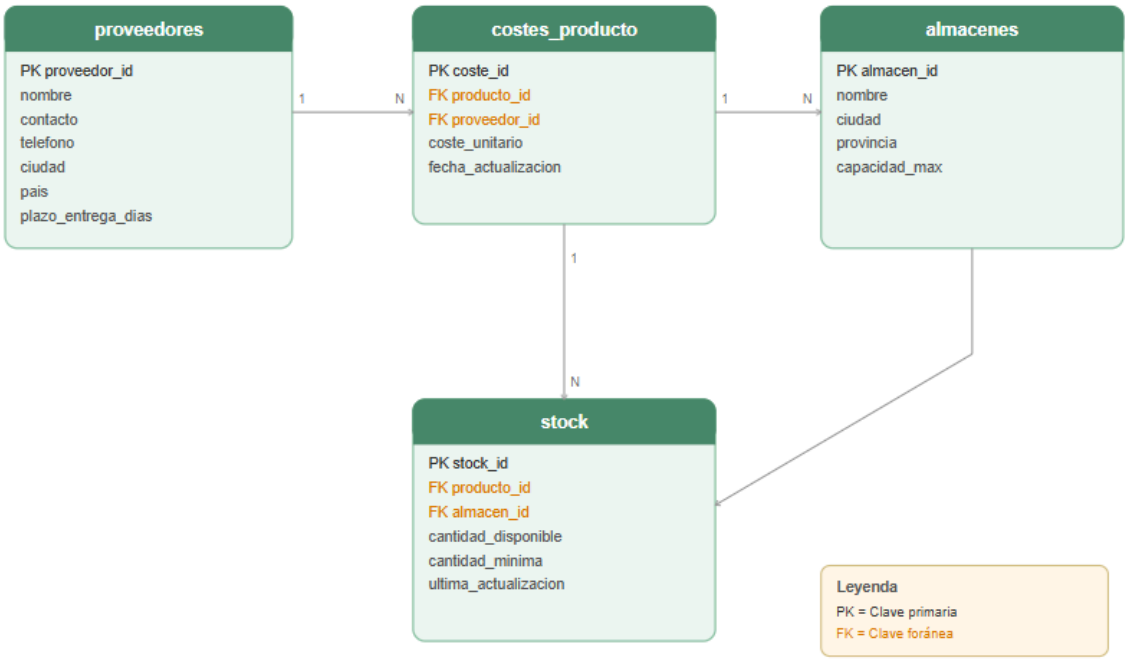
El script DDL completo crea las tablas con sus claves primarias, foráneas y restricciones.

Se han insertado 25 clientes, 6 categorías, 20 productos, 50 ventas y sus correspondientes líneas de detalle con datos realistas españoles.

3.3 Departamento de Inventario

El esquema oltp_inventario gestiona el stock de productos, los proveedores y los costes unitarios de cada artículo. Está estrechamente relacionado con el esquema de ventas mediante referencias a la tabla de productos.
Las tablas diseñadas son:

- Proveedores: datos de los 9 proveedores tecnológicos con plazo de entrega
- Almacenes: 4 almacenes distribuidos por Andalucía
- Stock: cantidad disponible de cada producto en cada almacén
- Costes_producto: coste unitario de adquisición por producto y proveedor



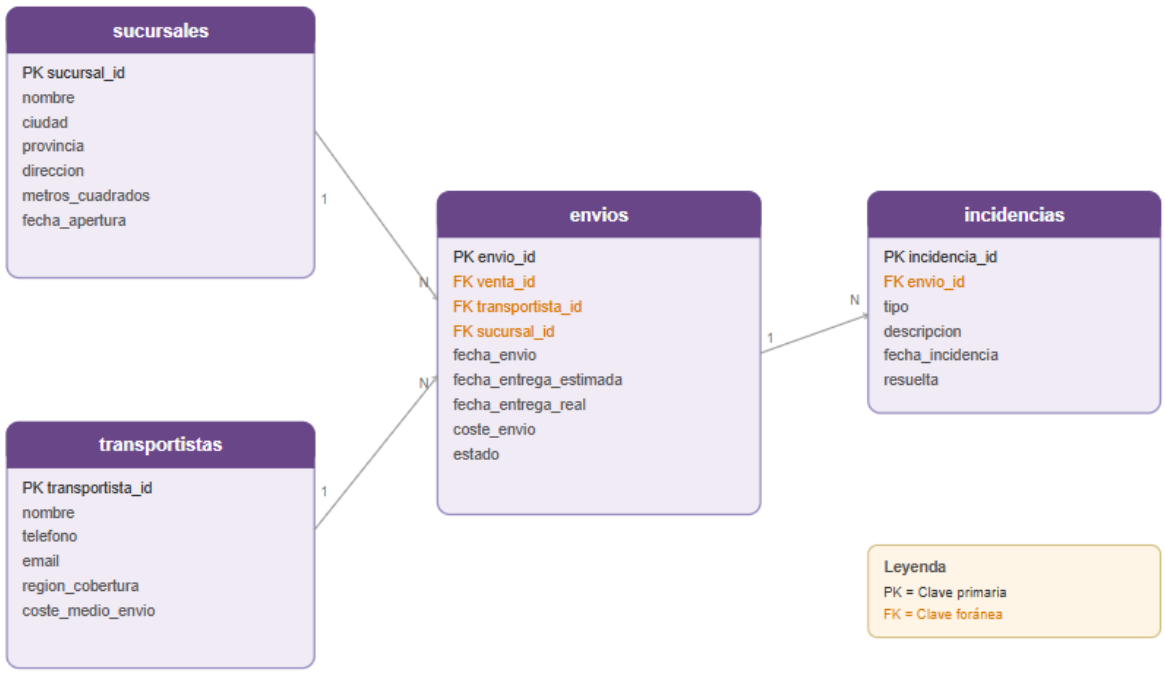
Se han insertado 9 proveedores, 4 almacenes, 20 registros de stock y 20 costes de producto.

3.4 Departamento de Logística

El esquema oltp_logistica gestiona los envíos de pedidos a clientes, los transportistas disponibles, las sucursales físicas de TechZone e incidencias registradas durante los envíos.

Las tablas diseñadas son:

- Sucursales: 6 tiendas físicas en Andalucía y Ceuta
- Transportistas: 5 empresas de transporte con coste medio por envío
- Envios: registro de cada envío con fechas estimadas y reales de entrega
- Incidencias: problemas registrados durante los envíos

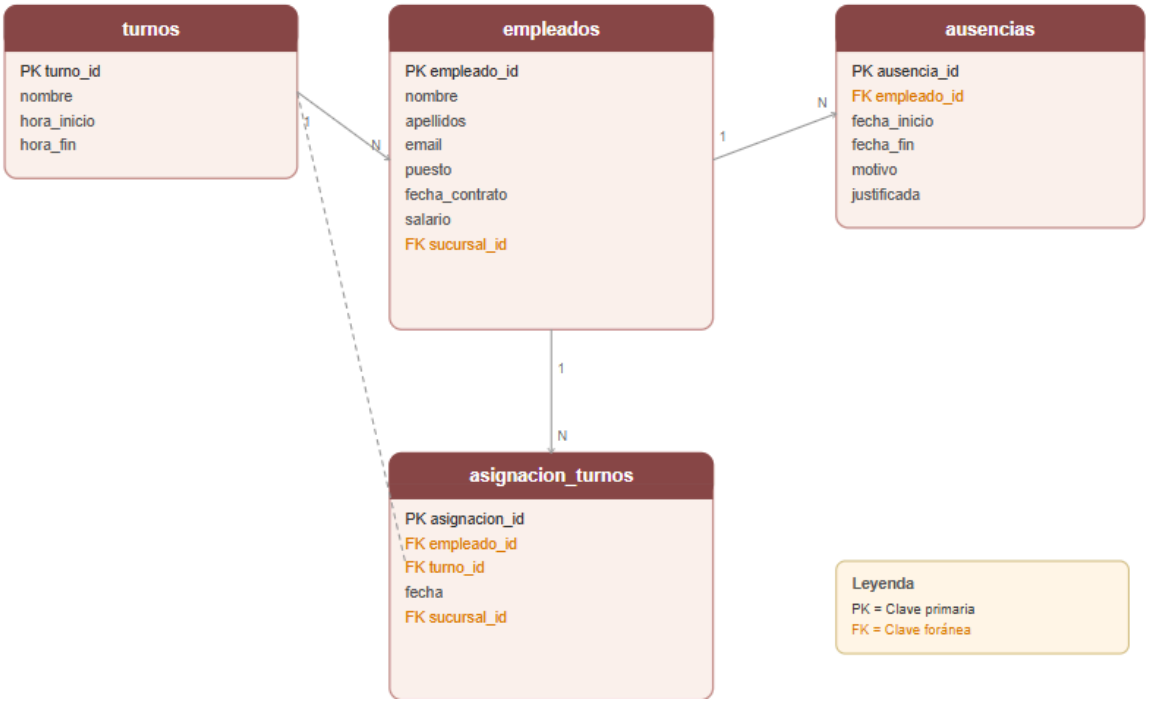


Se han insertado 6 sucursales, 5 transportistas, 25 envíos y 7 incidencias registradas.

3.5 Departamento de RRHH

El esquema oltp_rrhh gestiona toda la información del personal de TechZone S.L., incluyendo empleados, turnos de trabajo y ausencias. Está vinculado con logística mediante la referencia a sucursales.
Las tablas diseñadas son:

- Empleados: 18 empleados con puesto, salario y sucursal asignada
- Turnos: 3 tipos de turno (mañana, tarde, completo)
- Asignacion_turnos: asignación diaria de empleados a turnos y sucursales
- Ausencias: registro de bajas, vacaciones y ausencias justificadas o no

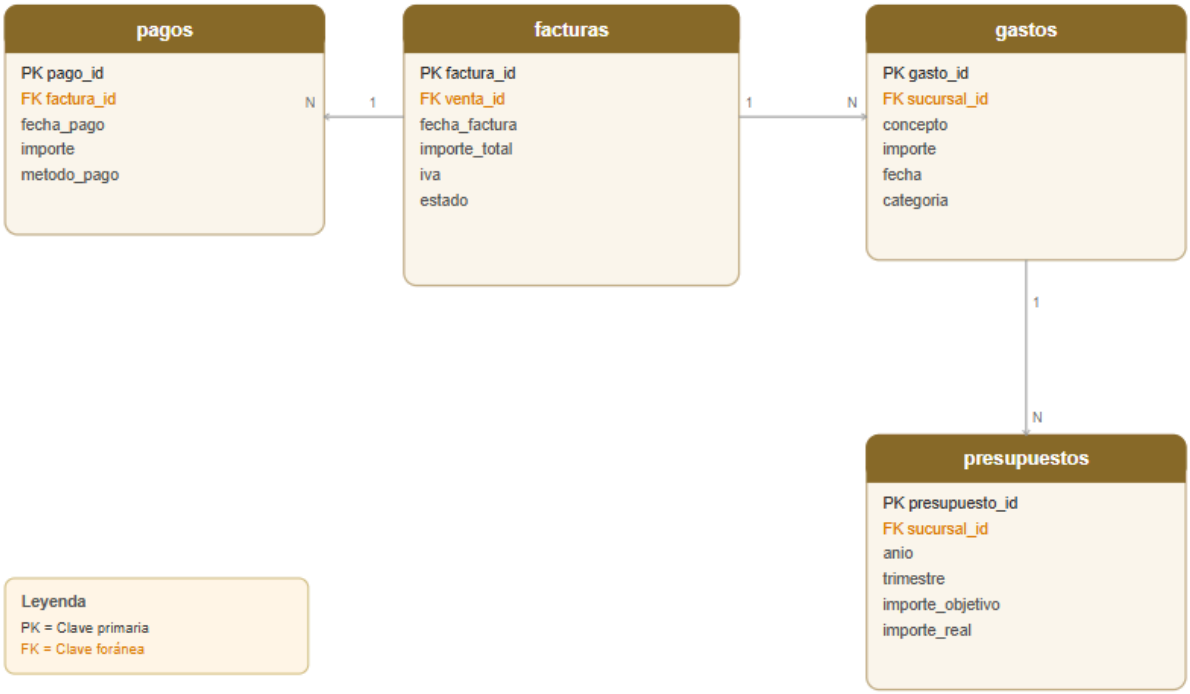


Se han insertado 18 empleados, 3 turnos, 18 asignaciones y 8 ausencias registradas.

3.6 Departamento de Finanzas

El esquema oltp_finanzas gestiona la facturación, los pagos recibidos, los gastos operativos por sucursal y el seguimiento de presupuestos trimestrales.
Las tablas diseñadas son:

- Facturas: una factura por cada venta realizada con estado de cobro
- Pagos: registro del método y fecha de cada pago
- Gastos: gastos operativos por sucursal (alquiler, suministros)
- Presupuestos: objetivos e importes reales por sucursal y trimestre



Se han insertado 25 facturas, 25 pagos, 12 gastos operativos y 12 registros de presupuesto.

3.7 Relaciones entre departamentos

Una característica fundamental del diseño es que los esquemas no son completamente independientes sino que comparten claves foráneas entre sí, simulando la integración que existiría en un entorno empresarial real. Las relaciones cruzadas principales son:

- oltp_ventas → oltp_inventario: los productos de ventas son referenciados por costes y stock de inventario
- oltp_ventas → oltp_logistica: cada venta genera un envío registrado en logística
- oltp_logistica → oltp_rrhh: los empleados están asignados a las sucursales de logística
- oltp_ventas → oltp_finanzas: cada venta genera una factura y un pago en finanzas

Esta integración entre esquemas es precisamente lo que justifica la necesidad de un Data Warehouse, ya que ningún sistema por separado puede responder a las preguntas de negocio definidas en la *sección 2.3.*

Sección 4 — Data Warehouse Dimensional

4.1 Metodología de transformación OLTP → OLAP

La transformación de los sistemas transaccionales al modelo dimensional sigue la metodología Kimball, que establece que el diseño debe partir siempre de las preguntas de negocio definidas previamente. La diferencia fundamental entre ambos sistemas es la siguiente:

Aspecto	OLTP (Transaccional)	OLAP (Analítico)
Propósito	Operaciones diarias	Análisis histórico
Diseño	Normalizado	Desnormalizado
Granularidad	Cada transacción	Datos agregados
Usuarios	Operadores, clientes	Analistas y directivos
Velocidad	Milisegundos	Segundos / minutos
Volumen	Miles de registros	Millones de registros históricos

4.2 Tabla de mapeo dimensiones y hechos

El primer paso es identificar qué tablas OLTP se convierten en dimensiones y cuáles en hechos:

Tabla OLTP	Tipo	Tabla DW	Justificación
oltp_ventas.clientes	**Dimensión**	dim_cliente	Atributos descriptivos, baja volatilidad
oltp_ventas.productos	**Dimensión**	dim_producto	Jerarquía categoría → producto
oltp_ventas.categorias	**Dimensión**	dim_categoria	Nivel superior de jerarquía
oltp_rrhh.empleados	**Dimensión**	dim_empleado	Atributos del vendedor
oltp_logistica.sucursales	**Dimensión**	dim_sucursal	Localización geográfica
oltp_logistica.transportistas	**Dimensión**	dim_transportista	Atributos logísticos
oltp_inventario.proveedores	**Dimensión**	dim_proveedor	Atributos de suministro
oltp_ventas.detalle_venta	**Hecho**	fact_ventas	Métricas numéricas de ventas

4.3 Bus Matrix final

La Bus Matrix confirma qué dimensiones son compartidas entre los distintos procesos de negocio. Las dimensiones conformadas principales son dim_tiempo, dim_producto y dim_sucursal ya que aparecen en todos los procesos:

Proceso	Tiempo	Producto	Cliente	Empleado	Sucursal	Proveedor	Transportista
Ventas	✓	✓	✓	✓	✓		
Inventario	✓	✓			✓	✓	
Logística	✓	✓				✓	✓
RRHH	✓			✓	✓		
Finanzas	✓	✓	✓		✓		

Las dimensiones Tiempo, Producto y Sucursal aparecen en todos los procesos — son las dimensiones conformadas principales del sistema.

4.4 Creación del esquema OLAP

Se crea un esquema independiente llamado olap que contendrá todas las dimensiones y tablas de hechos del Data Warehouse.

4.5 Dimensiones — Scripts DDL y ETL

Se han diseñado 7 dimensiones conformadas. A continuación se muestra el proceso completo para las dimensiones principales:

Dim_tiempo: dimensión temporal que permite el análisis por día, mes, trimestre y año:

```
CREATE TABLE olap.dim_tiempo (
   tiempo_sk SERIAL PRIMARY KEY,
   fecha DATE NOT NULL,
   dia INT,
   mes INT,
   trimestre INT,
   anio INT,
   dia_semana VARCHAR(20),
   es_festivo BOOLEAN DEFAULT FALSE
);
```

ETL de carga desde OLTP:

```
INSERT INTO olap.dim_tiempo (fecha, dia, mes, trimestre, anio, dia_semana,
es_festivo)
SELECT DISTINCT
   fecha_venta,
   EXTRACT(DAY FROM fecha_venta),
   EXTRACT(MONTH FROM fecha_venta),
   EXTRACT(QUARTER FROM fecha_venta),
   EXTRACT(YEAR FROM fecha_venta),
   TO_CHAR(fecha_venta, 'Day'),
   FALSE
FROM oltp_ventas.ventas;
```

dim_producto — integra datos de productos, categorías y costes de tres esquemas

OLTP distintos:

```
CREATE TABLE olap.dim_producto (
   producto_sk SERIAL PRIMARY KEY,
   producto_id INT NOT NULL,
   nombre VARCHAR(100),
```

```
    categoria VARCHAR(100),
    marca VARCHAR(50),
    modelo VARCHAR(50),
    precio_venta NUMERIC(10,2),
    coste_unitario NUMERIC(10,2)
);
```

ETL de carga desde OLTP — ejemplo de integración entre esquemas:

```
INSERT INTO olap.dim_producto (producto_id, nombre, categoria, marca, modelo,
precio_venta, coste_unitario)
SELECT
    p.producto_id, p.nombre, c.nombre AS categoria,
    p.marca, p.modelo, p.precio_venta, cp.coste_unitario
FROM oltp_ventas.productos p
JOIN oltp_ventas.categorias c ON p.categoria_id = c.categoria_id
JOIN oltp_inventario.costes_producto cp ON p.producto_id = cp.producto_id;
```

dim_cliente — incluye control SCD Tipo 2 con campos fecha_inicio, fecha_fin y activo para mantener historial de cambios:

```
sqlCREATE TABLE olap.dim_cliente (
    cliente_sk SERIAL PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100),
    ciudad VARCHAR(50),
    provincia VARCHAR(50),
    segmento VARCHAR(20),
    fecha_inicio DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
    fecha_fin DATE DEFAULT '9999-12-31',
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

4.6 Tabla de hechos — Script DDL y ETL

La tabla fact_ventas es el núcleo del modelo dimensional. Almacena las métricas numéricas de cada línea de venta y se conecta con todas las dimensiones mediante claves subrogadas.
El proceso ETL extrae datos de los esquemas OLTP, los transforma calculando ingresos, costes y márgenes, y los carga en el DW.

4.7 Slowly Changing Dimensions (SCD)

Las dimensiones cambian con el tiempo. Por ejemplo, un cliente puede cambiar de ciudad o un producto de categoría. En este proyecto se ha aplicado la siguiente estrategia:

1. SCD Tipo 1 para atributos secundarios como teléfono o email — se sobreescribe el valor sin guardar historial.
2. SCD Tipo 2 para atributos críticos como el segmento del cliente — se crea una nueva fila con fechas de vigencia, manteniendo el historial completo.

La tabla dim_cliente implementa SCD Tipo 2 mediante los campos fecha_inicio, fecha_fin y activo.

4.8 Paso de estrella a copo de nieve

Para convertir el modelo estrella en copo de nieve se desnormaliza dim_producto separando la categoría en una tabla independiente

La diferencia principal entre ambos modelos es que el esquema estrella tiene la categoría como atributo dentro de dim_producto, mientras que el copo de nieve la separa en una tabla propia. Esto reduce la redundancia pero aumenta el número de JOINs necesarios en las consultas analíticas, lo que puede afectar al rendimiento en tablas de gran volumen.

Sección 5 — Benchmarking y Evaluación

5.1 Consultas analíticas ejecutadas

Para evaluar el rendimiento del sistema se han diseñado 5 consultas analíticas que responden directamente a las preguntas de negocio definidas en la sección 2.3. Cada consulta se ha implementado en los tres sistemas (OLTP, Star Schema y Snowflake) para permitir la comparativa de rendimiento.

Consulta 1 — Ingresos por categoría y trimestre (usada para benchmarking):

```
SELECT t.anio, t.trimestre, p.categoria,
   SUM(f.ingresos) AS total_ingresos
FROM olap.fact_ventas f
JOIN olap.dim_tiempo t ON f.tiempo_sk = t.tiempo_sk
JOIN olap.dim_producto p ON f.producto_sk = p.producto_sk
GROUP BY t.anio, t.trimestre, p.categoria
ORDER BY t.anio, t.trimestre, p.categoria;
```

Consulta 2 — Roll Up: de trimestre a año:

```
SELECT t.anio,
   SUM(f.ingresos) AS total_ingresos
FROM olap.fact_ventas f
JOIN olap.dim_tiempo t ON f.tiempo_sk = t.tiempo_sk
GROUP BY t.anio
ORDER BY t.anio;
```

Consulta 3 — Drill Down: de año a mes:

```
SELECT t.anio, t.mes,
   SUM(f.ingresos) AS total_ingresos
FROM olap.fact_ventas f
JOIN olap.dim_tiempo t ON f.tiempo_sk = t.tiempo_sk
GROUP BY t.anio, t.mes
ORDER BY t.anio, t.mes;
```

Consulta 4 — Top 5 productos más rentables:

```
SELECT p.nombre, p.categoria,
   SUM(f.cantidad) AS unidades_vendidas,
   SUM(f.ingresos) AS total_ingresos,
   SUM(f.margen) AS total_margen,
   ROUND(SUM(f.margen)/SUM(f.ingresos)*100,2) AS porcentaje_margen
FROM olap.fact_ventas f
JOIN olap.dim_producto p ON f.producto_sk = p.producto_sk
GROUP BY p.nombre, p.categoria
ORDER BY total_margen DESC
LIMIT 5;
```

Consulta 5 — Rendimiento por sucursal y empleado:

```
SELECT s.nombre AS sucursal,
   e.nombre || ' ' || e.apellidos AS empleado,
   COUNT(f.venta_sk) AS num_ventas,
   SUM(f.ingresos) AS total_ingresos,
   SUM(f.margen) AS total_margen
FROM olap.fact_ventas f
JOIN olap.dim_sucursal s ON f.sucursal_sk = s.sucursal_sk
JOIN olap.dim_empleado e ON f.empleado_sk = e.empleado_sk
GROUP BY s.nombre, e.nombre, e.apellidos
ORDER BY total_ingresos DESC;
```

5.2 Resultados del benchmarking

El script Python ejecutó cada consulta 20 veces en los tres sistemas y calculó el tiempo promedio, desviación estándar, mínimo y máximo. Los resultados obtenidos son los siguientes:

TABLA 1 — RESULTADOS DE RENDIMIENTO POR SISTEMA

Sistema	Promedio (ms)	Desv. Std (ms)	Mínimo (ms)	Máximo (ms)
OLTP	1.4671	3.0695	0.0	11.1601
STAR Schema	1.1507	1.8527	0.0	6.5377
SNOWFLAKE Schema	1.1342	1.2064	0.0	3.6838

TABLA 2 — MEJORA DE LOS ESQUEMAS OLAP RESPECTO A OLTP

Comparativa	Tiempo OLTP (ms)	Tiempo OLAP (ms)	Mejora (%)
STAR Schema vs OLTP	1.4671	1.1507	+21.57%
SNOWFLAKE Schema vs OLTP	1.4671	1.1342	+22.69%
SNOWFLAKE vs STAR	1.1507	1.1342	+1.43%

** Cada consulta fue ejecutada 20 veces. Los tiempos están expresados en milisegundos. En rojo el sistema más lento, en verde el más rápido.*

5.3 Interpretación de resultados

Los resultados obtenidos son coherentes con la teoría de sistemas multidimensionales y permiten extraer conclusiones relevantes sobre el rendimiento de cada arquitectura.

OLTP — Sistema más lento y menos estable

El sistema OLTP obtiene el peor resultado con un promedio de 1.4671 ms y una desviación estándar muy elevada de 3.0695 ms. Esto se explica por varios motivos. En primer lugar, las consultas analíticas sobre OLTP requieren múltiples JOINs entre tablas normalizadas distribuidas en cinco esquemas distintos, lo que incrementa el coste computacional. En segundo lugar, el sistema OLTP está diseñado para operaciones transaccionales rápidas (INSERT, UPDATE, DELETE) y no para consultas agregadas complejas. La alta desviación estándar y el máximo de 11.1601 ms indican que el rendimiento es muy variable e impredecible, lo que lo hace inadecuado para análisis en tiempo real.

STAR Schema — Mejora significativa respecto a OLTP

El esquema estrella mejora un 21.57% respecto al OLTP con un promedio de 1.1507 ms y una desviación estándar de 1.8527 ms. La desnormalización de las dimensiones reduce el número de JOINs necesarios y permite al motor de PostgreSQL resolver las consultas de forma más directa y predecible. La reducción del máximo a 6.5377 ms confirma que el sistema es más estable que el OLTP para consultas analíticas.

SNOWFLAKE Schema — El más rápido y estable

El esquema copo de nieve obtiene el mejor resultado con 1.1342 ms de promedio y una desviación estándar de solo 1.2064 ms, lo que supone una mejora del 22.69% respecto al OLTP. Este resultado puede parecer contraintuitivo ya que el copo de nieve requiere más JOINs que la estrella al tener las dimensiones normalizadas. Sin embargo en este caso el volumen de datos es reducido y PostgreSQL optimiza eficientemente las consultas con claves subrogadas pequeñas. El máximo de solo 3.6838 ms confirma que es el sistema más estable de los tres. En un entorno con millones de registros este resultado podría invertirse a favor del esquema estrella, donde la desnormalización evita JOINs adicionales.

5.4 Conclusiones

A lo largo de esta práctica se ha construido un sistema completo de inteligencia de negocio para TechZone S.L., recorriendo todas las fases del ciclo de vida de un Data Warehouse según la metodología Kimball. Las conclusiones principales son las siguientes.

Sobre el diseño OLTP: La separación en 5 esquemas independientes ha permitido modelar fielmente la realidad empresarial de una cadena de tiendas tecnológicas. Las relaciones cruzadas entre departamentos reflejan los flujos reales de información y justifican la necesidad de un sistema integrado de análisis.

Sobre la transformación al Data Warehouse: La metodología Kimball ha demostrado ser una guía efectiva para identificar dimensiones y hechos a partir de preguntas de negocio concretas. Partir siempre de las preguntas de negocio garantiza que el modelo dimensional responde exactamente a las necesidades de los analistas y directivos.

Sobre las dimensiones conformadas: El diseño de dimensiones compartidas entre procesos como dim_tiempo, dim_producto y dim_sucursal garantiza la coherencia del análisis entre áreas y evita duplicaciones innecesarias. La Bus Matrix ha sido una herramienta fundamental para identificar estas dimensiones desde el inicio.

Sobre el rendimiento: Ambos modelos OLAP superan al OLTP en consultas analíticas, confirmando que la desnormalización mejora el rendimiento y la estabilidad para este tipo de consultas. La elección entre estrella y copo de nieve depende del volumen de datos y la naturaleza de las consultas — para volúmenes pequeños ambos son equivalentes, pero para grandes volúmenes el esquema estrella suele ser más eficiente.

Sobre las SCD: El diseño de dim_cliente con SCD Tipo 2 sienta las bases para un análisis histórico real, permitiendo rastrear cambios en el comportamiento de los clientes a lo largo del tiempo. En la práctica 2 se implementará este mecanismo de forma completa.

Valoración final: Este proyecto ha demostrado que la construcción de un Data Warehouse no es simplemente una tarea técnica sino un proceso que requiere comprender el negocio, identificar las necesidades analíticas y tomar decisiones de diseño justificadas. TechZone S.L. dispone ahora de una arquitectura dimensional que le permite responder preguntas estratégicas que serían imposibles de resolver con los sistemas transaccionales aislados.